Anica Jovanović

My First Cafe

Vizija sistema

Verzija 1.0

Pregled izmena

Datum	Verzija	Opis	Autor
18.02.2026.	1.0	Konačna verzija	Anica Jovanović

Sadržaj

1. Cilj dokumenta 5

2. Opseg dokumenta 5

3. Reference 5

4. Pozicioniranje proizvoda 6

4.1. **Poslovne mogućnosti** 6

4.2. **Postavka problema** 7

4.3. **Postavka pozicije proizvoda** 7

5. Opis korisnika 7

5.1. **Opis potencijalnih korisnika/tržišta** 8

5.2. **Profili korisnika** 8

5.3. **Opis okruženja** 9

5.4. **Osnovne potrebe korisnika** 10

5.5. **Alternative i konkurencije** 10

6. Opis proizvoda 11

6.1. **Perspektiva proizvoda** 11

6.2. **Pregled funkcionalnosti** 11

6.3. **Pretpostavke i zavisnosti** 14

6.4. **Cena** 14

6.5. **Licenciranje i instalacija** 15

7. Funkcionalni zahtevi 15

7.1. **Prijavljivanje na sistem** 15

7.2. **Unos, prikaz i ažuriranje osnovnih podataka o kafiću** 16

7.3. **Kreiranje, arhiviranje i brisanje korisnika** 16

7.4. **Unos, prikaz i ažuriranje podataka o korisnicima** 16

7.5. **Unos, prikaz i ažuriranje podataka o proizvodima** 16

7.6. **Kreiranje i upravljanje kategorijama proizvoda** 17

8. Ograničenja 17

9. Zahtevi u pogledu kvaliteta 17

10. Prioritet funkcionalnosti 18

11. Dokumentacija 18

1. Cilj dokumenta

Svrha ovog dokumenta je opis zahteva i karakteristika sistema My First Cafe na visokom nivou, na osnovu prikupljenih i analiziranih potreba krajnjih korisnika i drugih zainteresovanih strana, kao i razloga koji su izazvali nastanak ovih potreba.

2. Opseg dokumenta

Dokumet se odnosi na Android aplikaciju My First Cafe, namenjenu malim kafićima i ugostiteljskim objektima.

Aplikacija omogućava upravljanje cenovnikom (pića i hrane), kreiranje i naplatu računa, pregled izdatih računa po danima, unos i obračun bakšiša, automatski obračun PDV-a, brisanje i izmenu artikala.

Sistem je zamišljen kao lokalna Android aplikacija bez potrebe za internet konekcijom.

3. Reference

Spisak korišćene literature:

My First Cafe – Predlog projekta

4. Pozicioniranje proizvoda

4.1. Poslovne mogućnosti

Projekat My First Cafe treba da zameni tradicionalne, papirne menije i neorganizovana digitalna rešenja u ugostiteljskim objektima savremenom mobilnom aplikacijom koja omogućava efikasno upravljanje ponudom kafića. Sistem je namenjen vlasnicima i zaposlenima u kafićima i ima za cilj da obezbedi jednostavan pregled, unos i ažuriranje proizvoda, kategorija i cena, kao i bolju organizaciju menija.

Postojeći način upravljanja menijem u velikom broju manjih ugostiteljskih objekata zasniva se na papirnim menijima ili statičnim digitalnim dokumentima koji se teško ažuriraju.

Promena cena ili dodavanje novih proizvoda često zahteva ponovno štampanje menija ili ručne izmene, što dovodi do kašnjenja, grešaka i dodatnih troškova. U praksi se često dešava da informacije koje koriste zaposleni i koje su dostupne gostima nisu ažurne i dosledne.

Aplikacija My First Cafe omogućava centralizovano upravljanje kompletnom ponudom kafića putem mobilnog Android uređaja. Vlasnici i ovlašćeni zaposleni mogu u realnom vremenu dodavati nove proizvode, menjati postojeće stavke, organizovati proizvode po kategorijama i ažurirati cene, bez potrebe za dodatnom tehničkom podrškom ili izmenama sistema. Pristup funkcionalnostima sistema biće omogućen na osnovu definisanih korisničkih uloga, čime se obezbeđuje kontrola nad izmenama podataka.

Primena sistema My First Cafe doprinosi modernizaciji poslovanja ugostiteljskih objekata, poboljšava organizaciju rada i smanjuje mogućnost grešaka u meniju. Digitalizacijom procesa upravljanja ponudom, kafići dobijaju fleksibilno i pouzdano rešenje koje unapređuje efikasnost poslovanja, poboljšava iskustvo zaposlenih i omogućava jasniji i pregledniji prikaz ponude krajnjim korisnicima – gostima kafića.

4.2. Postavka problema

Problem je	neorganizovana evidencija izdatih računa, neažuriran cenovnik i nemogućnost brzog pregleda dnevne zarade
Pogađa	vlasnike kafića, konobare i menadžere
Posledice su	greške u naplati, pogrešan obračun PDV-a i nemogućnost analize prometa
Uspešno rešenje će	omogućiti digitalno vođenje računa, obezbediti precizno računanje PDV-a i bakšiša i omogućiti pregled prometa po danima

4.3. Postavka pozicije proizvoda

Proizvod je namenjen	vlasnicima kafića, konobarima i menadžerima
Koji	žele digitalno vođenje računa, precizno računanje PDV-a i bakšiša i pregled prometa po danima
Proizvod je	Android aplikacija
Koja	omogućava prikaz liste izdatih računa po danima, dodavanje novog računa, prikaz detalja postojećeg računa, prikaz cenovnika i dodavanje i izmenu artikala

5. Opis korisnika

U ovom odeljku opisani su korisnici sistema My First Cafe. Postoje četiri tipa korisnika: administrator sistema (vlasnik kafića), zaposleni, pomoćno osoblje i gost kafića.

5.1. Opis potencijalnih korisnika/tržišta

Potencijalni korisnici sistema su vlasnici i zaposleni u ugostiteljskim objektima, prvenstveno kafićima, koji poseduju osnovno znanje rada na pametnim telefonima i mobilnim aplikacijama. Korisnici sistema su najčešće osobe koje u svakodnevnom radu koriste Android mobilne uređaje i imaju osnovno iskustvo u korišćenju digitalnih alata.

Inicijalna verzija sistema My First Cafe namenjena je malim i srednjim kafićima koji nemaju potrebu za složenim i skupim informacionim sistemima. Ukoliko se ukaže interesovanje, moguće je proširiti primenu sistema i na druge ugostiteljske objekte, kao što su barovi i restorani, kao i omogućiti dalji razvoj sistema u komercijalne svrhe. Kao posledica toga, My First Cafe sistem će biti projektovan tako da bude fleksibilan i proširiv, sa mogućnošću prilagođavanja različitim tipovima ugostiteljskih objekata.

Da bi se to postiglo, korisnički interfejs aplikacije biće jasno razdvojen od poslovne logike sistema, a svi podaci koji predstavljaju sadržaj aplikacije (kategorije, proizvodi, cene) biće smešteni u bazu podataka, čime će se omogućiti jednostavna izmena i ažuriranje podataka nakon instalacije sistema, bez potrebe za dodatnim tehničkim intervencijama.

5.2. Profili korisnika

Administrator sistema (skraćeno administrator):

Administrator sistema je zadužen za upravljanje kompletnim sistemom My First Cafe. Njegove odgovornosti uključuju unos, izmenu i brisanje kategorija i proizvoda, ažuriranje cena, kao i upravljanje osnovnim podešavanjima aplikacije.

U ulozi administratora će se najčešće nalaziti vlasnik kafića ili odgovorno lice sa dobrim nivoom poznavanja rada na pametnim telefonima i mobilnim aplikacijama.

Administrator ima pristup svim funkcionalnostima sistema.

Zaposleni:

Zaposleni su korisnici sistema koji imaju uvid u postojeći meni, proizvode i cene, i koriste informacije iz sistema u svakodnevnom radu sa gostima.

Zaposleni je osoba sa osnovnim nivoom znanja rada na pametnom telefonu.

Zaposleni ima pristup ograničenom skupu funkcionalnosti sistema, bez mogućnosti izmene osnovnih podataka.

Pomoćno osoblje:

Pomoćno osoblje koristi sistem isključivo u svrhu pregleda menija i informacija o proizvodima. Ova uloga je opciona i može se koristiti u zavisnosti od organizacije rada u kafiću.

Pomoćno osoblje ima pristup samo čitanju podataka dostupnih u sistemu.

Gost kafića (skraćeno gost):

Gost kafića je pasivni korisnik sistema koji koristi aplikaciju isključivo za pregled menija i ponude kafića. Gost ne zahteva posedovanje naloga niti autentifikaciju u sistemu.

Gost ima pristup svim javno dostupnim informacijama o kategorijama, proizvodima i cenama.

5.3. Opis okruženja

Korisnici sistema pristupaju sistemu putem Android mobilnih uređaja. Sistem ne zahteva stalnu internet konekciju za osnovne funkcionalnosti, jer se podaci čuvaju lokalno na uređaju. Ne postoje posebna ograničenja u pogledu okruženja u kojem se sistem koristi.

5.4. Osnovne potrebe korisnika

Osnovne potrebe korisnika identifikovane na osnovu analize rada ugostiteljskih objekata su:

- Nepostojanje centralizovanog digitalnog menija.
  U velikom broju kafića ne postoji jedinstven digitalni sistem za vođenje evidencije proizvoda i cena, već se informacije čuvaju u papirnom obliku ili u različitim dokumentima, bez kontrole i konzistentnosti.
- Neažurnost i neusklađenost informacija o ponudi.
  Promene cena i proizvoda često nisu istovremeno primenjene na svim mestima gde se meni koristi, što dovodi do konfuzije i grešaka u radu.
- Teška organizacija i održavanje menija.
  Nedostatak jasne strukture kategorija i proizvoda otežava brzo snalaženje zaposlenih i negativno utiče na efikasnost rada.

5.5. Alternative i konkurencije

Istraživanje postojećih rešenja koja u potpunosti zadovoljavaju potrebe malih i srednjih kafića pokazuje da većina dostupnih sistema predstavlja složene POS sisteme koji zahtevaju dodatnu opremu, obuku i značajna finansijska ulaganja.

Pri definisanju zahteva sistema My First Cafe imalo se u vidu postojanje takvih rešenja, ali su ona isključena iz razmatranja zbog svoje kompleksnosti i neprilagođenosti ciljnim korisnicima. My First Cafe je zamišljen kao jednostavno, pristupačno i lako proširivo rešenje koje odgovara realnim potrebama manjih ugostiteljskih objekata.

6. Opis proizvoda

U ovom odeljku dat je pregled osnovnih mogućnosti sistema My First Cafe, kontekst u kome sistem treba da funkcioniše, kao i njegova konfiguracija. Ovaj deo dokumenta daje jasan uvid u arhitekturu sistema, način korišćenja i prednosti koje sistem pruža krajnjim korisnicima.

6.1. Perspektiva proizvoda

Sistem My First Cafe predstavlja mobilnu Android aplikaciju koja ima za cilj da zameni tradicionalne papirne menije i neorganizovana digitalna rešenja koja se trenutno koriste u ugostiteljskim objektima. Novi sistem omogućava digitalizaciju procesa upravljanja ponudom kafića i pruža centralizovano mesto za unos, izmenu i pregled proizvoda, kategorija i cena.

My First Cafe sistem koristi lokalnu bazu podataka koja se izvršava na Android uređaju, čime se omogućava pouzdano čuvanje podataka i rad sistema bez potrebe za stalnom internet konekcijom.

Dijagram koji prikazuje kontekst sistema može se predstaviti kroz odnos između korisnika (administrator, zaposleni i gost), Android aplikacije i lokalne baze podataka.

Sistem je zasnovan na arhitekturi mobilne aplikacije sa jasno razdvojenim slojevima korisničkog interfejsa, poslovne logike i sloja za pristup podacima. Ovakva arhitektura omogućava lakše održavanje sistema, njegovu proširivost i prilagođavanje budućim zahtevima. Klijentski deo sistema izvršava se direktno na Android uređaju korisnika, bez potrebe za dodatnom instalacijom serverskih komponenti.

6.2. Pregled funkcionalnosti

Aplikacija je organizovana kroz dva funkcionalna dela – cenovnik i lista računa.

Glavne funkcionalnosti aplikacije su:

- lista izdatih računa po danima
- dodavanje novog računa
- pregled detalja postojećeg računa
- prikaz cenovnika i ponude hrane/pica
- dodavanje i izmena artikala

1. Lista izdatih računa (početni ekran)

   Pri pokretanju aplikacije prikazuje se lista izdatih računa grupisanih po danima i za svaki dan se prikazuje datum i ukupna zarada za taj dan.

   Za svaki pojedinačni račun prikazuje se vreme izdavanja računa, ukupna cena, broj artikla i iznos bakšiša, dok se klikom na račun otvara ekran sa detaljima tog računa.

   Ukoliko još uvek nemamo računa, prikazuje se poruka „You don’t have any receipt yet.”

   U donjem desnom uglu se nalazi FAB dugme za dodavanje novog računa.

2. Dodavanje novog računa

   Prikazuje se lista artikala iz cenovnika koji su sortirani po kategorijama (pica, predjela, glavna jela i dezerti). Pored svakog artikla se nalaze kontrole + i – za dodavanje i smanjenje količine.

   Ukoliko korisnik ne izabere nijedan artikal, prikazuje se Toast poruka „You don’t have any item selected yet.”

   Ukoliko korisnik izabere neki artikal, otvara se ekran sa detaljima računa.

3. Detalji računa

   Prikazuje se pregled svih odabranih artikala sa količinama I izračunatom cenom.

   Obračun ukupne cene se računa po formuli: (cena artikla * količina) + bakšiš + 20%PDV-a.

   Korisnik unosi bakšiš preko numeric polja.

   Klikom na dugme „Charge receipt” račun se čuva u bazi.

4. Cenovnik

   Prikazuju se artikli sortirani po kategorijama (pica, predjela, glavna jela i dezerti).

   Korisnik može da pretražuje neki od artikala uz pomoć Search polja.

   Klikom na neki od artikla otvara se ekran za izmenu podataka o artiklu.

   U donjem desnom uglu postoji FAB dugme koje vodi na ekran za dodavanje novog artikla.

   Takođe, ako zadržimo neki artikal, otvara se dialog za brisanje artikla.

5. Dodavanje / izmena artikla

   Polja koja postoje na ovom ekranu su polje za naziv artikla, polje za kategoriju i polje za cenu.

   Ekran za dodavanje i izmenu artikla je isti ekran, razlika je u tome što kada se otvori deo za izmenu podataka, polja su već popunjena, dok su kod dodavanje artikla polja prazna.

   Ukoliko neko polje nije popunjeno prikazuje se Toast poruka „You didn’t set all fields.” I artikal se ne čuva u bazi.

6.3. Pretpostavke i zavisnosti

Sistem My First Cafe, kao Android aplikacija, zavisi od sledećih pretpostavki i tehničkih uslova:

- Podrška Android operativnog sistema na korisničkom uređaju
- Podrška programskog jezika Kotlin i Android SDK-a
- Funkcionisanje lokalne baze podataka (Room) na Android uređaju
- Osnovne funkcionalnosti Android uređaja (memorija, ekran, unos podataka)
- Osnovno poznavanje rada sa pametnim telefonom od strane korisnika

Aplikacija ne koristi:

- Interner
- Cloud servis
- Eksterne API-je

6.4. Cena

Zbog ograničenja u pogledu budžeta i namene projekta, sistem MyFirstCafe razvija se u edukativne i demonstracione svrhe. Razvoj sistema ne zahteva dodatna finansijska ulaganja u hardver, jer se koristi postojeća oprema u vidu Android mobilnih uređaja korisnika.

Troškovi razvoja sistema ograničeni su na vreme i resurse potrebne za implementaciju softverskog rešenja, bez dodatnih licenci ili komercijalnih softverskih alata.

6.5. Licenciranje i instalacija

Sistem My First Cafe nije namenjen širem tržištu u trenutnoj fazi razvoja, te ne postoje posebni zahtevi u pogledu licenciranja. Instalacija sistema vrši se direktno na Android uređaj korisnika putem standardnog procesa instalacije aplikacija.

Kako sistem koristi lokalnu bazu podataka, nije potrebno dodatno konfigurisanje serverskih komponenti. Ipak, potrebno je obezbediti automatsko kreiranje i inicijalizaciju baze podataka prilikom prvog pokretanja aplikacije, kako bi sistem bio spreman za upotrebu bez dodatnih tehničkih intervencija.

7. Funkcionalni zahtevi

U ovom odeljku definisane su funkcionalnosti sistema My First Cafe. Opisane funkcionalnosti predstavljaju osnovne mogućnosti sistema koje je neophodno implementirati kako bi se zadovoljile potrebe korisnika sistema, odnosno vlasnika kafića, zaposlenih i gostiju.

7.1. Prijavljivanje na sistem

Za administratora sistema (vlasnika kafića) mora biti obezbeđeno prijavljivanje u system korišćenjem korisničkog imena i lozinke. Sistem treba da omogući administratoru promenu lozinke nakon prijavljivanja.

Zaposleni i ostali korisnici sistema imaju pristup funkcionalnostima u skladu sa dodeljenim pravima pristupa. Gostima kafića omogućeno je korišćenje sistema bez potrebe za prijavljivanjem, isključivo u svrhu pregleda menija i ponude.

7.2. Unos, prikaz i ažuriranje osnovnih podataka o kafiću

Administrator sistema je zadužen za unos, prikaz i ažuriranje osnovnih podataka o kafiću.

Ovi podaci mogu obuhvatati naziv kafića, opis, radno vreme i druge osnovne informacije koje se prikazuju u aplikaciji.

7.3. Kreiranje, arhiviranje i brisanje korisnika

Administrator sistema ima mogućnost kreiranja novih korisničkih naloga za zaposlene, kao i brisanja postojećih naloga. Pored brisanja, sistem treba da omogući i arhiviranje korisničkih naloga, pri čemu se podaci o tim korisnicima više ne koriste u aktivnom radu sistema, ali ostaju sačuvani u evidenciji.

7.4. Unos, prikaz i ažuriranje podataka o korisnicima

Za svaki kreirani korisnički nalog potrebno je vezati odgovarajuće informacije koje će se prikazivati uniformno na nivou sistema. Svaki korisnik odgovoran je za tačnost i ažurnost sopstvenih podataka u okviru sistema, u skladu sa svojim ovlašćenjima.

7.5. Unos, prikaz i ažuriranje podataka o proizvodima

Sistem My First Cafe treba da omogući unos proizvoda koji se nalaze u ponudi kafića, kao i ažuriranje njihovih osnovnih podataka, uključujući naziv proizvoda, cenu i pripadajuću kategoriju.

Prikaz proizvoda treba organizovati na centralnom nivou, uz mogućnost pregleda proizvoda po kategorijama, kao i jednostavno pretraživanje unutar menija.

7.6. Kreiranje i upravljanje kategorijama proizvoda

Administrator sistema je zadužen za kreiranje, izmenu i brisanje kategorija proizvoda.

Kategorije omogućavaju logičku organizaciju menija i olakšavaju pregled ponude kako zaposlenima, tako i gostima kafića.

8. Ograničenja

- Sistem je mobilna aplikacija
- Radi lokalno
- Nema multi-user podršku
- Nema online sinhronizaciju

9. Zahtevi u pogledu kvaliteta

Dostupnost

Sistem mora biti dostupan dok je uređaj uključen.

Performanse

Dodavanje artikla i obračun mora biti trenutan (<1 sekunde).

Lakoća korišćenja

Interfejs mora biti:

- jednostavan

- intuitivan
- prilagođen radu u realnom vremenu (u kafiću)

10. Prioritet funkcionalnosti

- Kreiranje i naplata računa
- Pregled liste računa
- Upravljanje cenovnikom
- Brisanje računa
- Pretraga artikala

11. Dokumentacija

Za projekat je potrebno obezbediti:

- Specifikaciju zahteva
- Arhitekturu sistema
- Plan testiranja
- Korisničko uputstvo
- README dokument